



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Herramienta de gestión de
calendario EPS
Documentación Técnica**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar
en Universidad de Burgos — 19 de octubre
de 2025

Tutores: Álgar Arnaiz González, Ana Serrano
Mamolar

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	5
Apéndice B Especificación de Requisitos	7
B.1. Introducción	7
B.2. Objetivos generales	7
B.3. Catálogo de requisitos	7
B.4. Especificación de requisitos	8
B.5. Especificación de casos de uso	8
Apéndice C Especificación de diseño	11
C.1. Introducción	11
C.2. Diseño de datos	11
C.3. Diseño arquitectónico	11
C.4. Diseño procedimental	11
Apéndice D Documentación técnica de programación	13
D.1. Introducción	13
D.2. Estructura de directorios	13

D.3. Manual del programador	13
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	13
D.5. Pruebas del sistema	13
Apéndice E Documentación de usuario	15
E.1. Introducción	15
E.2. Requisitos de usuarios	15
E.3. Instalación	15
E.4. Manual del usuario	15
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	17
F.1. Introducción	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

A.1. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1	2
A.2. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2	3
A.3. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3	4

Índice de tablas

B.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	9
B.2. CU-1 Inicio de sesión	9
B.3. CU-2 Crear reserva	10

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

A.2. Planificación temporal

Planificación por Sprints

Siguiendo la metodología ágil de Scrum, la planificación temporal a lo largo de este proyecto va a ser realizada mediante sprints.

Sprint 1 (08/09/2025-29/09/2025)

Duración: 3 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear repositorio.
2. Comenzar a realizar la base de datos.
3. Descargar los programas necesarios para la documentación del proyecto en LaTeX.
4. Investigar y revisar apuntes sobre la metodología Scrum.
5. Investigar y revisar apuntes relacionado a los casos de uso.

■ Observaciones

El comienzo de la base de datos se realizó desde un boceto de diagrama entidad-relación realizado durante la reunión.

■ Revisión del Sprint

Se lograron realizar todos los objetivos propuestos en la reunión de planificación, aunque queda profundizar más sobre la recopilación de información respecto al funcionamiento de los casos de uso.

■ Gráfico

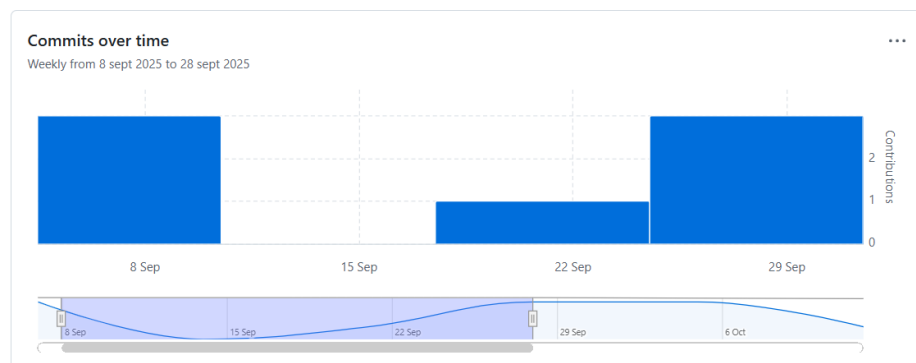


Figura A.1: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1

Sprint 2 (30/09/2025-06/10/2025)

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar el .gitignore
2. Subir la plantilla de LaTeX al repositorio
3. Hacer el diagrama entidad-relación

4. Realizar el modelo relacional
5. Comenzar con el listado de casos de uso

■ Revisión del Sprint

En este sprint, se han conseguido todos los objetivos propuesto al comienzo del mismo durante la reunión de planificación, aunque hay que realizar mejoras con el listado de casos de uso de la aplicación.

■ Gráfico

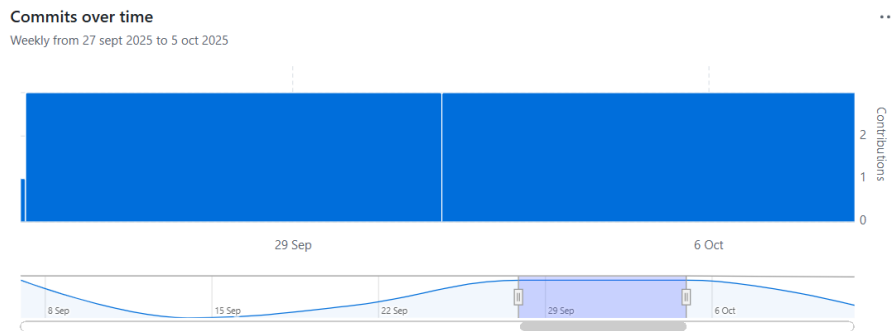


Figura A.2: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2

Sprint 3 (07/10/2025-13/10/2025)

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Definir lenguajes de programación y framework para el proyecto
2. Definir arquitectura
3. Documentar los tres primeros sprints
4. Definir casos de uso a alto nivel
5. Definir y extender un caso de uso

■ Revisión del Sprint

Tras la reunión de revisión del sprint se ha determinado que se han superado todos los objetivos que se propusieron en la planificación. El lenguaje propuesto para el backend ha sido Python, y el framework Django. Esta propuesta ha sido aceptada por los tutores.

■ Gráfico

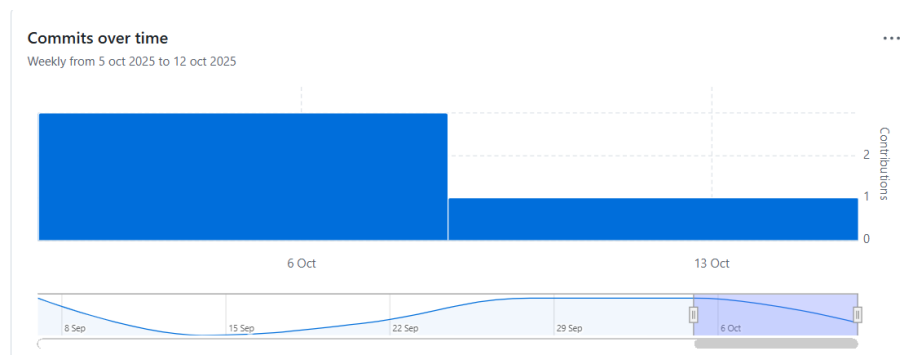


Figura A.3: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3

Sprint 4 (14/10/2025-20/10/2025)

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Documentar lista de requisitos
2. Comenzar a documentar casos de uso
3. Investigar funcionamiento framework Django

■ Revisión del Sprint

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

B.2. Objetivos generales

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos Funcionales

1. RF-01. Autenticación de usuarios.
2. RF-02. Consultar reservas.
3. RF-03. Gestionar reservas.
 - a) RF-03.1. Crear reserva.
 - b) RF-03.2. Editar reserva.
 - c) RF-03.3. Eliminar reserva.
4. RF-04. Generar informes.
 - a) RF-04.1. Informe de horarios por grado.
 - b) RF-04.2. Informe de ocupación de aulas.
 - c) RF-04.3. Informe de exámenes convocatorias.

5. RF-05. Gestión de roles.
 - a) RF-05.1. Crear rol.
 - b) RF-05.2. Editar rol.
 - c) RF-05.3. Eliminar rol.
 - d) RF-05.4. Gestionar permisos.
6. RF-06. Gestión de usuarios.
 - a) RF-06.1. Crear usuario.
 - b) RF-06.2. Editar usuario.
 - c) RF-06.3. Eliminar usuario.
7. RF-07. Calcular fechas de exámenes.

Requisitos No Funcionales

1. RNF-01. La aplicación debe ser segura.
2. RNF-02. La aplicación debe tener un uso sencillo.
3. RNF-03. Escalabilidad.
4. RNF-04. Rendimiento.
5. RNF-05. Disponibilidad.
6. RNF-06. Interoperabilidad o compatibilidad.
7. RNF-07. Mantenimiento.

B.4. Especificación de requisitos

B.5. Especificación de casos de uso

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

CU-1	Inicio de sesión
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-01
Descripción	El usuario al iniciar sesión con credenciales válidas (correo y contraseña), se le permite acceder a la aplicación, si las credenciales son inválidas se mostrará el mensaje de error y no se le permitirá el acceso.
Precondición	El usuario ha de tener una cuenta
Acciones	1. Introducir correo 2. Introducir contraseña 3. Verificar las credenciales
Postcondición	Acceso si las credenciales son correctas, o un mensaje de error si no lo son
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-1 Inicio de sesión

CU-2	Crear reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03.1
Descripción	Crear una reserva y añadir los datos correspondientes a la misma
Precondición	Que sea un usuario autenticado y que tenga los permisos necesarios
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Reservas 3. Darle a añadir reserva 4. Rellenar datos necesarios sobre la reserva
Postcondición	Que se añadan y actualicen los datos correspondientes en las diferentes partes de la aplicación
Excepciones	Que no se pueda añadir la reserva por violación de restricciones
Importancia	Alta

Tabla B.3: CU-2 Crear reserva

CU-3	Editar reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03.2
Descripción	Editar una reserva y actualizar los datos correspondientes a la misma
Precondición	Que sea un usuario autenticado, que tenga los permisos necesarios para hacerlo, y que la reserva exista previamente
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Reservas 3. Seleccionar la reserva correspondiente 4. Actualizar datos necesarios sobre la reserva
Postcondición	Que se actualicen los datos correspondientes en las diferentes partes de la aplicación
Excepciones	Que no se pueda añadir la reserva por violación de restricciones, que no exista la reserva
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-3 Editar reserva

CU-4	Eliminar reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03.3
Descripción	Eliminar una reserva y modificar los datos correspondientes a la misma
Precondición	Que sea un usuario autenticado, que tenga los privilegios necesarios para poder hacerlo y que exista la reserva
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Reservas 3. Seleccionar la reserva correspondiente 4. Eliminarla
Postcondición	Que se eliminen y actualicen los datos correspondientes en las diferentes partes de la aplicación
Excepciones	Que no se pueda eliminar la reserva por violación de restricciones
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-4 Eliminar reserva

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución
del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía
